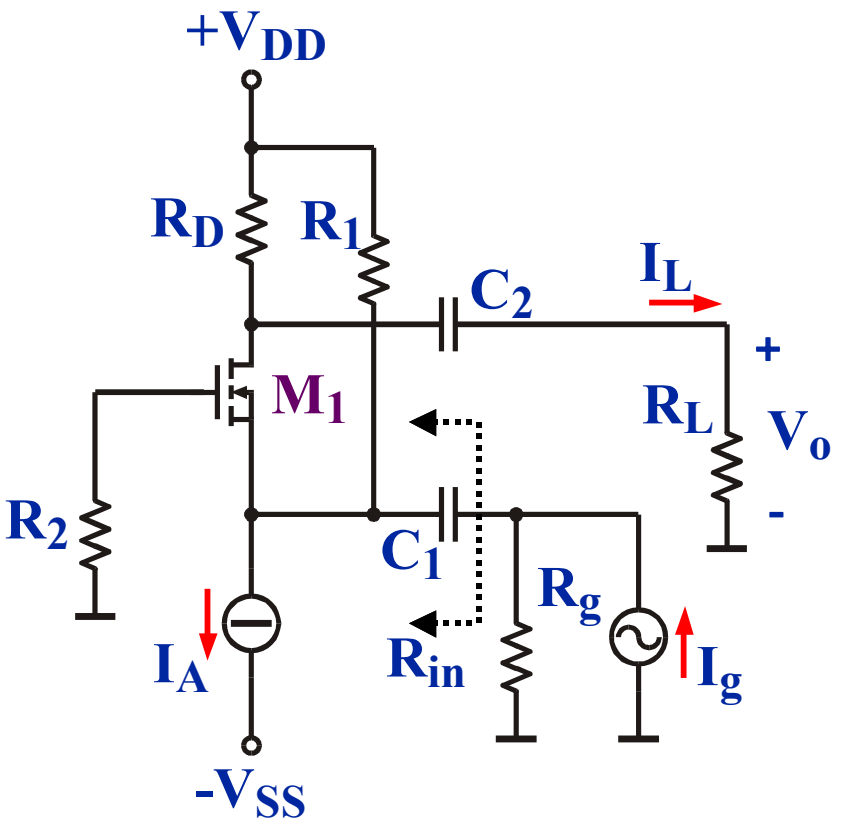



**ESERCIZIO**

L'amplificatore riportato in figura ha i seguenti parametri (a 25°C):

**DATI:**

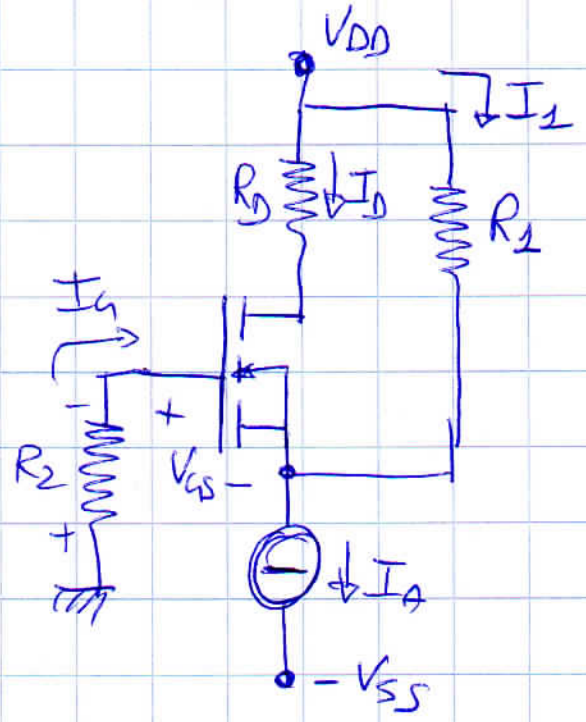
$V_{DD} = V_{SS} = 15$ V, $R_g = 10$ kΩ, $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 100$ kΩ, $R_D = 2$ kΩ, $R_L = 1$ kΩ,
$M_1$ (MOSFET canale n ad arricchimento): $V_t = 4$ V, $I_{DSS} = \mu C_{ox}(W/2L)V_t^2 = 20$mA

**DETERMINARE:**

1. la corrente di drain a riposo $I_{DS}$ ed il valore della corrente del generatore $I_A$ sapendo che la tensione $V_{DS}$ a riposo vale $V_{DD}/2$;
2. la potenza erogata dal generatore $I_A$;
3. la potenza dissipata dal MOSFET
4. il guadagno di corrente $A_i = I_L/I_g$ (a centro banda);
5. la resistenza d'ingresso $R_{in}$ indicata in figura;

| $I_{DS}$ [mA] | $I_A$ [mA] | $P_A$ [mW] | $A_i$ | $R_{in}$ [Ω] |
|---|---|---|---|---|
| 6.93 | 28.28 | -245 | 0.562 | 145.24 |

# POLARIZZAZIONE




$$V_{DS} = V_{DD}/2$$

$$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS} - V_{GS} - \cancel{R_2 I_G}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} I_D = \dfrac{V_{DD} - V_{DS} + V_{GS}}{R_D} \\ I_D = I_{DSS}\left(1 - \dfrac{V_{GS}}{V_{tn}}\right)^2 \end{cases}$$

$$\frac{V_{DD} - V_{DS} + V_{GS}}{R_D I_{DSS}} = \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{tn}}\right)^2 = 1 + \frac{V_{GS}^2}{V_{tn}^2} - 2\frac{V_{GS}}{V_{tn}}$$

$$V_{tn}^2 \frac{V_{DD}}{R_D I_{DSS}} - \frac{V_{tn}^2 V_{DS}}{R_D I_{DSS}} + \frac{V_{tn}^2 V_{GS}}{R_D I_{DSS}} = V_{tn}^2 + V_{GS}^2 - 2 V_{GS} V_{tn}$$

$$V_{GS}^2 \underbrace{- \left(2 V_{tn} + \frac{V_{tn}^2}{R_D I_{DSS}}\right)}_{-8.4} V_{GS} + \underbrace{V_{tn}^2 \left(1 - \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D I_{DSS}}\right)}_{13} = 0$$

$$V_{GS_{1,2}} = \frac{+8{,}4 \pm \sqrt{(8{,}4)^2 - 4 \cdot 13}}{2} = 6{,}354\ V$$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2 = \underline{\underline{6{,}927\ mA}}$$

$$V_S = -V_{GS} = -6{,}354\,V$$

$$\Rightarrow \quad I_1 = \frac{V_{DD} - V_S}{R_1} = 21{,}35\,mA$$

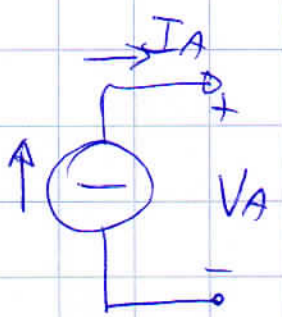
$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{I_A}} = I_D + I_1 = \underline{\underline{28{,}28\,mA}}$$

2) <u>POTENZA EROGATA</u> DA $I_A$:

$$P_{I_A} = (-V_{SS} - V_S)\, I_A = -245\,mW$$

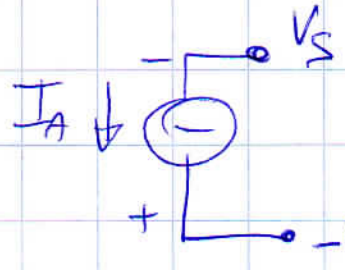
<u>N.B.</u> è potenza negativa $\Rightarrow$ POTENZA ASSORBITA O DISSIPATA

N.B.2:




$$P = V_A \cdot I_A = (V_{A+} - V_{A-})\, I_A$$

Nel nostro caso:




$$P = (-V_{SS} - V_S)\, I_A$$

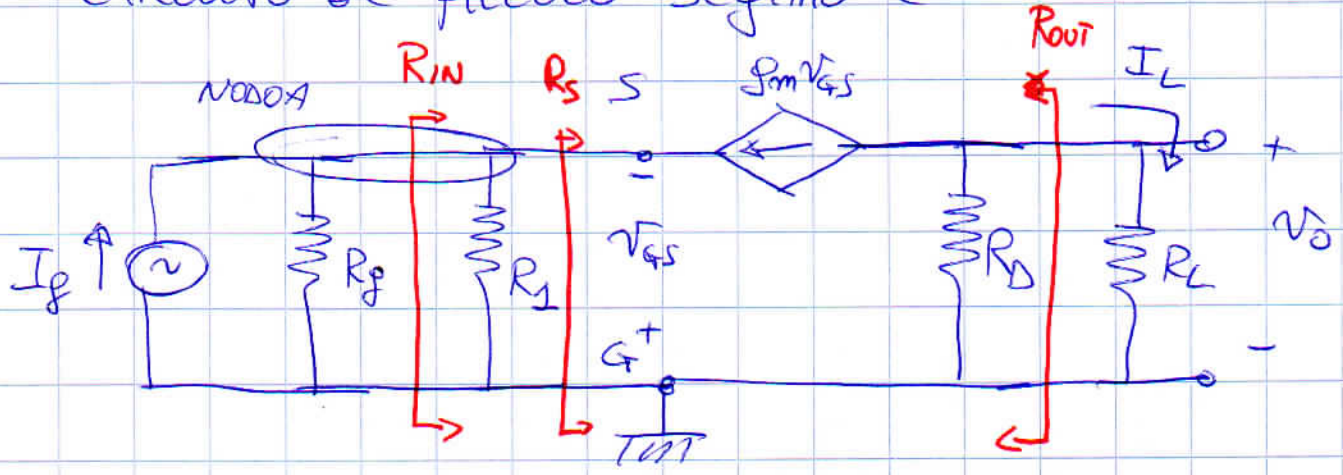
3) POTENZA DISSIPATA DAL MOS

$$P_{MOS} = I_D V_{DS} = I_D \frac{V_{DD}}{2} = 51{,}95\,mW$$

# PICCOLO SEGNALE

$$g_m = \frac{2}{|V_T|}\sqrt{I_D \cdot I_{DSS}} = 5{,}89\ mS$$

Circuito al piccolo segnale




$$R_S = \frac{1}{g_m}$$

Calcolo di $A_i = \frac{I_L}{I_g}$

$$I_L = -g_m v_{GS} \cdot \frac{R_D}{R_D + R_L}$$

NODO A: $I_g + \frac{v_{GS}}{R_g} + \frac{v_{GS}}{R_1} + g_m v_{GS} = 0$

$$\Rightarrow v_{GS} = \frac{-I_G}{\frac{1}{R_g // R_1} + g_m} = -\frac{I_g \cdot R_g // R_1}{1 + g_m R_g // R_1}$$

$$\Rightarrow A_i = \frac{I_L}{I_g} = \frac{R_g // R_1}{1 + g_m R_g // R_1} \cdot g_m \cdot \frac{R_D}{R_D + R_L} = 0{,}562$$

$$R_{IN} = R_1 // \frac{1}{g_m} = 145{,}24\ \Omega$$

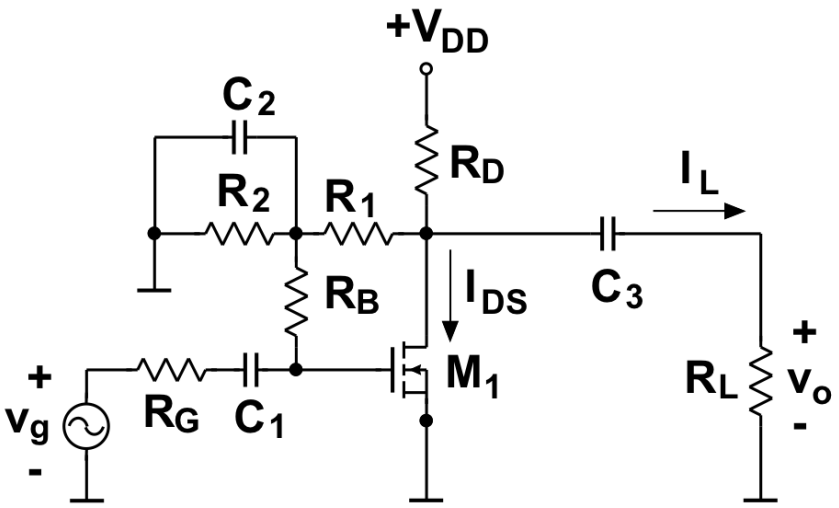
L'amplificatore riportato in figura ha i seguenti parametri (a 25°C):

$V_{DD}$ = 15 V, $R_D$ =470 Ω, $R_1$ =1.5 kΩ, $R_G$ =56 kΩ, $R_B$ =100 kΩ, $R_L$ =330 Ω;

$M_1$ (MOSFET canale n ad arricchimento): $V_t$ = 4 V, $I_{DSS} = \mu C_{ox}(W/2L)V_t^2$ = 20mA, $r_o = \infty$,
Si conosce inoltre la corrente di Drain a riposo $I_{DS}$ =10.033 mA

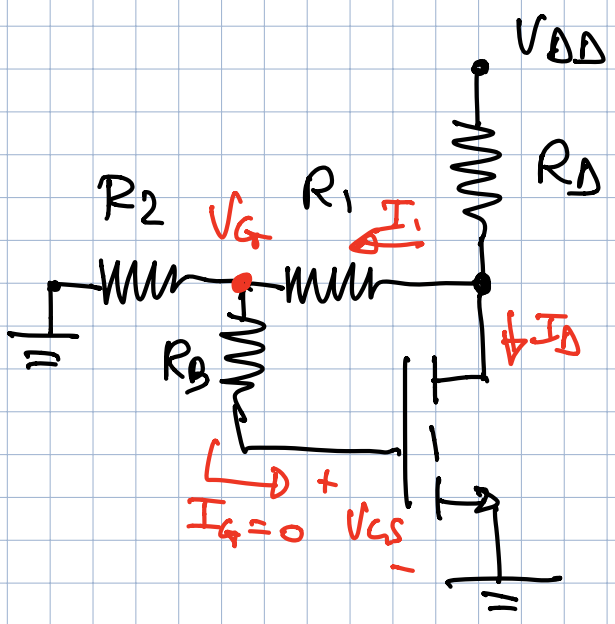
Determinare:

1. la transconduttanza $g_m$ del MOSFET;
2. il guadagno di tensione $A_v = v_o / v_g$ a centro banda;
3. la tensione di gate $V_{GS}$ a riposo;
4. la tensione di drain $V_{DS}$ a riposo
5. la totale potenza $P_{VDD}$ fornita dalla tensione di alimentazione $V_{DD}$ a riposo;
6. il valore della resistenza $R_2$ che assicura le condizioni a riposo specificate.




| $g_m$ [mS] | $A_v$ [V/V] | $V_{GS}$ [V] | $V_{DS}$ [V] | $P_{VDD}$ [mW] | $R_2$ [kΩ] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | -0.78 | 6.83 | 9.46 | 176.8 | 3.9 |

POLARIZZAZIONE




$$I_D = \frac{K_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2 = \frac{K_n V_{TN}^2}{2}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{TN}}\right)^2 = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{TN}}\right)^2$$

$$I_{DSS} = \frac{K_n V_{TN}^2}{2} \Rightarrow K_n = \frac{2 I_{DSS}}{V_{TN}^2}$$

$$K_n = \frac{2 \cdot 20\,mA}{16\,V^2} = 2{,}5\,\frac{mA}{V^2}$$

$$I_D = 10{,}033\,mA \Rightarrow V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 I_D}{K_n}} = 6{,}83\,V$$

$V_G = V_{GS}$ $\Rightarrow R_2 I_1 = V_G = V_{GS}$

$$V_{DD} = R_D(I_1 + I_D) + I_1 R_1 + V_G$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{V_{DD} - R_D I_D - V_G}{R_1 + R_D} = \frac{3{,}45}{1{,}87\,K\Omega} = 1{,}75\,mA$$

$$\Rightarrow R_2 I_1 = V_G = V_{GS} \Rightarrow R_2 = \frac{V_{GS}}{I_1} = 3{,}89\,K\Omega$$

$$V_{DS} = V_{DD} - R_D(I_D + I_1) = 9{,}46\,V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}\,?$$

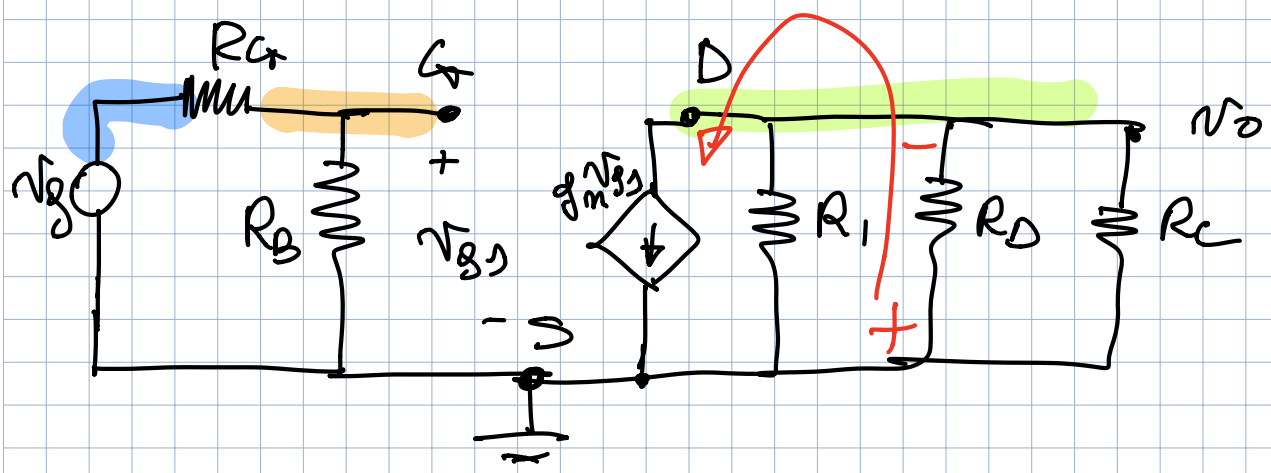
$$9{,}46 > 6{,}83\,V - 4\,V = 2{,}83\,V \quad \text{OK}$$

MOSFET IN SATURAZIONE

$$M_1 : [I_D = 10{,}033\,mA,\ V_{DS} = 9{,}46\,V]$$

$$P_D = V_{DD}(I_D + I_1) = 176{,}74\,mW$$

## PICCOLO SEGNALE




$$v_o = -g_m v_{gs}\, R_1 // R_D // R_L \qquad v_{gs} = v_g \cdot \frac{R_B}{R_G + R_B}$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{v_o}{v_g} = -g_m \, R_i // R_D // R_L \cdot \frac{R_B}{R_G + R_B} = -0{,}78$$

$$g_m = \frac{2 I_D}{(V_{GS} - V_{TN})} = 7{,}09 \text{ mS}$$